

Materia: Certificaciones tecnológicas	Código: 71.90
Créditos: 0	Carga horaria total: 0
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 6/12/2022 11:56:47	

➤ Carga horaria:

0	Horas totales
21	hs. teóricas
30	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

0	Horas semanales
0	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Manejo de herramientas informáticas (planilla de cálculo, procesador de texto y presentaciones).

➤ Presentación de la materia:

La materia corresponde a las carreras de Ingeniería Industrial, Mecánica, Petróleo, Química, Naval y a la Licenciatura en Gestión de Negocios.

Utilizando la Planilla de Cálculo se abordan temas de modelización técnico-contable, simulaciones, análisis estadístico de una y dos variables, matrices, funciones, sistemas de ecuaciones y análisis de bases de datos simples. La Planilla de Cálculo - en cualquiera de sus versiones - es una herramienta utilizada académicamente en forma transversal a lo largo de la formación profesional del estudiante. La flexibilidad de este software justifica su presencia en los entornos productivos de la organizaciones resolviendo total o parcialmente las problemáticas que se presentan en los distintos circuitos técnico-administrativos.

La materia propone una dinámica de trabajo "aula-taller" a través de los videos creados por los docentes.

Los conocimientos mínimos necesarios para abordar con éxito la materia son los adquiridos durante el curso de ingreso a nuestra universidad.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Reconocer escenarios reales que puedan ser modelizados en planilla de cálculo.

Desarrollar y/o evaluar dichos modelos.

Realizar y/o evaluar simulaciones para interpretar los resultados y establecer acciones preventivas y/o correctivas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	manejo de fechas, celda, rango, fórmula, orden de prelación, cálculo de la edad
Modelos flexibles	direccionamiento relativo y absoluto, tipos de datos, tipos de expresiones
Introducción a funciones	funciones lógicas, anidamiento de funciones
Simulaciones	datos aleatorios, recuentos selectivos, gráficos simples
Análisis de datos	ordenamientos, subtotales, análisis estadístico de una variable, análisis estadístico de dos variables
Graficación de funciones	funciones logarítmicas, trigonométricas, continuas y discontinuas
Bases de datos	organización de tablas, búsquedas simples, búsquedas complejas, fórmulas complejas para listados selectivos

➤ Estrategias de enseñanza:

Propuesta didáctica basada en videos. En el video de presentación de cada tema el docente explica los contenidos y a lo largo del mismo se le presentan al estudiante preguntas y actividades para reflexionar y/o ejercitar sobre lo aprendido en cada paso. Al final de cada video de presentación del tema se le propone al estudiante el video "Paso a Paso" para que realice lo allí explicado a la par del docente, utilizando los archivos de los trabajos prácticos provistos por la cátedra que incluyen los trabajos prácticos resueltos y modelos de examen. Las dudas que se le generen al estudiante las plantea a través del foro/debate del campus de ITBA. El docente toma como insumo estas preguntas para elaborar y publicar material adicional para responder y/o profundizar, en el formato más conveniente (texto, audio, video).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividades teórico-prácticas	Las actividades prácticas corresponden a los trabajos prácticos propuestos por la cátedra para que sean realizados en forma asincrónica por los estudiantes quienes plantean sus dificultades a través de los foros (debates) previstos ad-hoc en el campus. Algunos ejercicios corresponden a situaciones problemáticas relativas al desarrollo y/o análisis de modelos contables, de física y de química. Otros son de introducción a la gestión de datos.
Actividad 1	Temas: manejo de fechas, celda, rango, fórmula, orden de prelación, cálculo de la edad Modalidad: teórico-práctica Duración: 30 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video "paso a paso" realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.
Actividad 2	Temas: modelos flexibles, direccionamiento relativo y absoluto, tipos de datos, tipos de expresiones Modalidad: teórico-práctica Duración: 20 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video "paso a paso" realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.

Actividad 3	Temas: funciones lógicas, anidamiento de funciones Modalidad: teórico-práctica Duración: 46 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video “paso a paso” realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.
Actividad 4	Temas: datos aleatorios, recuentos selectivos, gráficos simples Modalidad: teórico-práctica Duración: 38 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video “paso a paso” realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.
Actividad 5	Temas: modelos con datos aleatorios, ordenamiento, subtotales Modalidad: teórico-práctica Duración: 70 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video “paso a paso” realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.
Actividad 6	Temas: ordenamientos, subtotales, análisis estadístico de una variable Modalidad: teórico-práctica Duración: 48 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video “paso a paso” realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.

Actividad 7	Tema: análisis estadístico de dos variables Modalidad: teórico-práctica Duración: 33 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video “paso a paso” realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.
Actividad 8	Temas: graficación de funciones, matrices, sistemas de ecuaciones Modalidad: teórico-práctica Duración: 32 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video “paso a paso” realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.
Actividad 9	Temas: bases de datos, organización de tablas, búsquedas Modalidad: teórico-práctica Duración: 64 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video “paso a paso” realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.
Actividad 10	Temas: bases de datos, búsquedas complejas Modalidad: teórico-práctica Duración: 25 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video “paso a paso” realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.

Actividad 11	Temas: bases de datos, fórmulas complejas para listados selectivos Modalidad: teórico-práctica Duración: 36 minutos Propuesta: trabajo individual Metodología: el estudiante mira el video de presentación del tema para apropiarse de los contenidos teóricos. Este video tiene preguntas en momentos específicos para que el estudiante reflexione sobre lo visto y eventualmente decida volver atrás. Luego con el video "paso a paso" realiza a la par de los docentes lo que allí se explica. Rol docente: responder las dudas en los foros ad-hoc, en el formato más adecuado a cada caso: texto, ejemplos adicionales, audios o videos.
--------------	--

➤ Recursos didácticos:

Ayuda en línea de la herramientas para cada una de las funciones explicadas en los videos didácticos realizados por la cátedra.

Videos didácticos realizados por la cátedra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Examen final individual presencial, modalidad "a libro abierto". En el examen se le presentan al estudiante distintos modelos de planillas de cálculo y una serie de situaciones problemáticas referidas a dichos modelos. Las situaciones las debe resolver el estudiante escribiendo las fórmulas correspondientes y agregando las tablas o gráficos que considere necesarias.

Requisitos de aprobación:

El estudiante debe estar matriculado en el campus e inscribirse al examen final a través del formulario de Google que allí se publica para cada fecha de examen.

El examen se aprueba con el 50% de las situaciones problemáticas planteadas por la cátedra resueltas correctamente. En caso de desaprobado, puede presentarse en fechas futuras hasta lograr la aprobación.

Actualmente solamente para la carrera Licenciatura en negocios se habilitará 1 fecha de examen en diciembre 2022 y 1 fecha en febrero 2023. Para el resto de las carreras no habrá fechas de examen más allá del fin del cuatrimestre.

Tipo de calificación

Solo para la carrera Licenciatura en Negocios es cuantitativa, numérica, redondeada a los 50/100

Para el resto de las carreras es cualitativa: Aprobado/Desaprobado

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	ISBN: 978-84-947319-9-0 Título: EXCEL 2019. CURSO PRÁCTICO Autor: Leonel Yescas y Liz Monsalve Editorial: Alfaomega Grupo Editor Argentino

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	https://www.funcionesexcel.com/ https://www.aulaclit.es/excel-2016/ https://www.aulafacil.com/cursos/excel-word-powerpoint-access/excel-2016-desde-0-t5733